

AI-POWERED PERSONAL TRAINER

AI Fitness Application

ระบบวิเคราะห์ท่าทาง คำนวณภาระงานกล้ามเนื้อ และวางแผนการออกกำลังกายส่วนบุคคล
ด้วยปัญญาประดิษฐ์

ทีมผู้พัฒนา

Trauma squad NO. 23

สมาชิก 1

Thammachot Rukkatekit

สมาชิก 2

Naratip Chalee

สมาชิก 3

Thitapa Chaichan

ปัญหาหลักของผู้ใช้งาน (Who & What Problems)

กล้ามเนื้อเป้าหมาย

ไม่ทราบจะทำฝึกใดจะจกกล้ามเนื้อส่วนใด

ระยะเวลาพักผ่อน

ไม่รู้วิธีและเวลาประมาณการพักกล้ามเนื้อ

พลังงานและน้ำ

ไม่ทราบปริมาณสารอาหารและน้ำต่อวัน

การจัดโปรแกรมฝึก

ขาดทักษะการวางตารางฝึกด้วยตนเอง

ผู้ให้คำปรึกษา

ขาดเทรนเนอร์ส่วนตัวที่เข้าถึงได้ตลอดเวลา

ทำทางไม่ถูกต้อง

ความเสี่ยงบาดเจ็บจาก Incorrect Form

3 เสาหลักปัญหาของผู้ฝึกออกกำลังกาย



1. Form & Posture

ขาดผู้ตรวจสอบท่าทาง Real-time ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บและฝึกไม่ตรงจุด

ผลกระทบ: บาดเจ็บสะสม



2. Workload & Recovery

ประเมินความล้าล้ามเนื้อไม่แม่นยำ นำไปสู่สภาวะ Overtraining หรือพักไม่เพียงพอ

ผลกระทบ: กล้ามเนื้อล้าเรื้อรัง



3. Personal Guidance

ค่าใช้จ่ายเทรนเนอร์มนุษย์สูง และขาดผู้ช่วยวางแผนการฝึกบรีบทส่วนบุคคลตลอด 24 ชม.

ผลกระทบ: ล้มเลิกการฝึกง่าย

SOLUTION CONCEPT

ทางออกด้วย AI Fitness Application

ระบบวิเคราะห์ท่าทาง & กล้ามเนื้อ

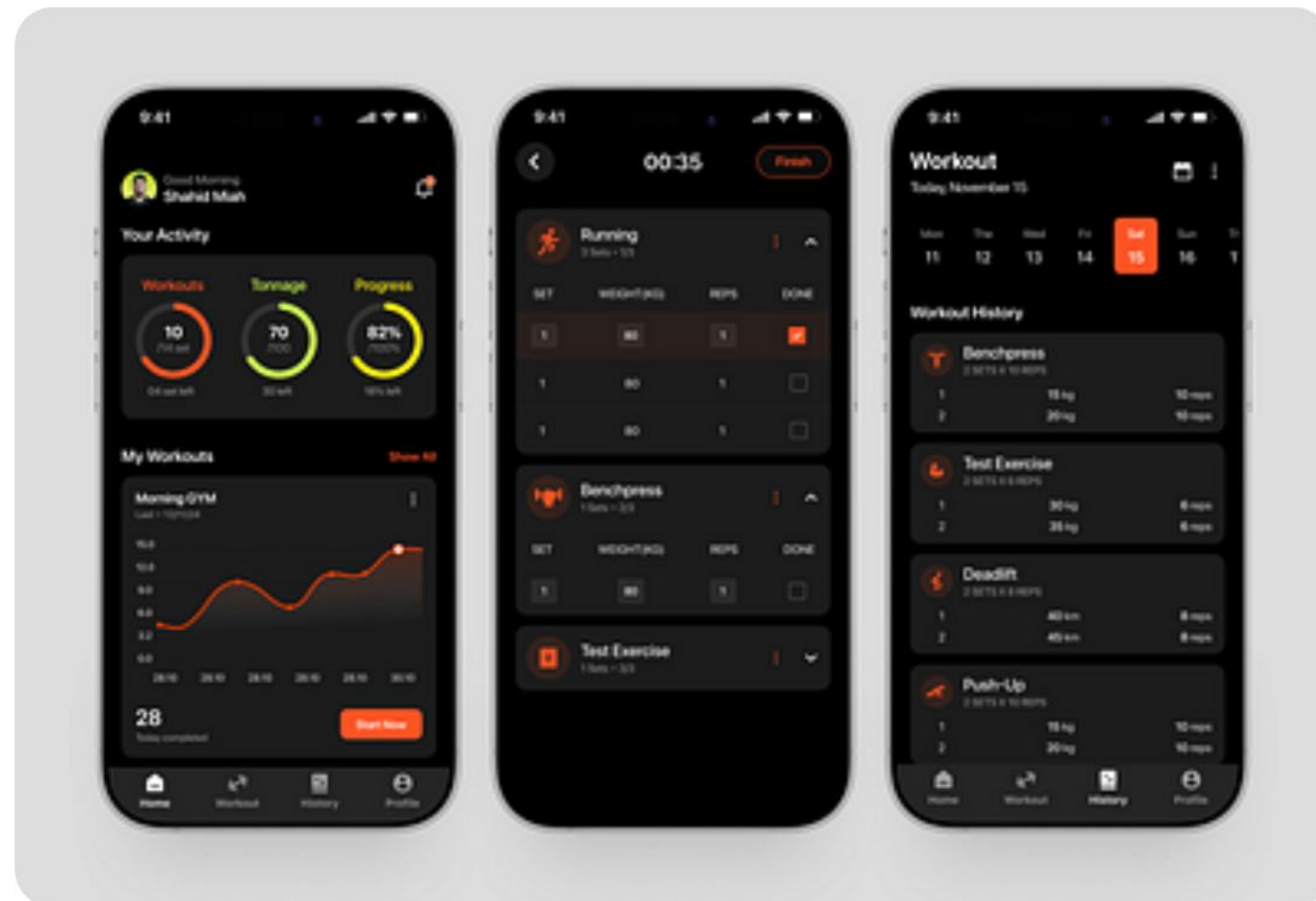
วิเคราะห์ Form และคำนวณการทำงานของกล้ามเนื้อหลักและรองในทุกเซต

ประเมินภาระงานสะสม & การฟื้นตัว

ติดตามระดับความเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อแต่ละกลุ่มแบบเรียลไทม์

คำแนะนำส่วนบุคคลตลอด 24 ชม.

ประมวลผลประวัติการฝึกด้วย AI/Local LLM พร้อมตัวเลือกเชื่อมต่อเทรนเนอร์มนุษย์



ข้อกำหนดฟังก์ชันหลัก (Must-Have FRs)

FR-1	User Management System จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ประวัติส่วนตัว และเป้าหมายการออกกำลังกาย	MUST
FR-2	Pose Landmarks Detection ตรวจจับจุดข้อต่อร่างกายและโครงสร้างการเคลื่อนไหวแบบ Real-time	MUST
FR-4	Form Analysis Engine วิเคราะห์ความถูกต้องของท่าทางและแจ้งเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ	MUST
FR-11	Safety & Exception Handling ระบบจัดการความปลอดภัย ป้องกันข้อผิดพลาดของข้อมูลและการใช้งาน	SHOULD

ฟังก์ชันเสริมและระบบประมวลผลขั้นสูง

Should Have Features

Priority 2

FR-3: Exercise Recognition

จดจำท่าทางและนับจำนวนครั้งการฝึกอัตโนมัติ

FR-5: Muscle Group Engine

คำนวณการทำงานของกล้ามเนื้อหลักและรอง

FR-6: Recovery Tracker

ประเมินสภาวะความล้าและการพักฟื้น

Could Have Features

Priority 3

FR-7: Personal Model Context Tracking

ติดตามบริบทและพัฒนาการเฉพาะบุคคล

FR-8: Local LLM / AI Planner

สร้างแผนการฝึกอัตโนมัติผ่าน Local AI หรือ API

FR-9: Calorie & Hydration Engine

คำนวณพลังงานและน้ำดื่ม (พิจารณาตัดออก)

FR-10: Trainer Platform

เชื่อมต่อระบบจัดจ้างเทรนเนอร์มนุษย์

ประเด็นหาข้อเพื่อขอคำแนะนำ (Questions for Feedback)

1 ความเฉพาะเจาะจงของปัญหา

Problem statement มีความเฉพาะเจาะจงและสำคัญเพียงพอต่อโครงการหรือไม่?

2 ข้อปรับปรุงก่อนเริ่มพัฒนาระบบ

มีจุดใดที่ควรปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมก่อนเข้าสู่ขั้นตอน Coding ต่อไป?

3 ความเพียงพอของ Core V1

ฟีเจอร์กลุ่ม Core (Must Have) เพียงพอสำหรับ Release เวอร์ชันแรกหรือไม่?

4 ขอบเขตโครงการ (Scope)

เมื่อพิจารณารวมทุกฟีเจอร์ ขอบเขตโครงการกว้างเกินไปสำหรับกรอบเวลาหรือไม่?

การตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรมและฟีเจอร์



Local LLM vs External API

ควรเลือกใช้ Local LLM เพื่อความเป็นส่วนตัว หรือ External API เพื่อ Performance ที่ดีกว่าและต้นทุนเริ่มต้นต่ำกว่า?



Calorie & Hydration Feature

ควรปรับลดและตัดฟีเจอร์คำนวณแคลอรี/น้ำดื่มออกตั้งแต่ V1 หรือคงไว้เป็น Core Requirement ตามแผนเดิม?



Q&A & Suggestions

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากทุกท่าน

AI Fitness Application — Team Trauma squad NO. 23

Image Sources



<https://cdn.dribbble.com/userupload/45996259/file/dcabfb8d354274f61af2de77c7d8044c.png?resize=400x0>

Source: dribbble.com